

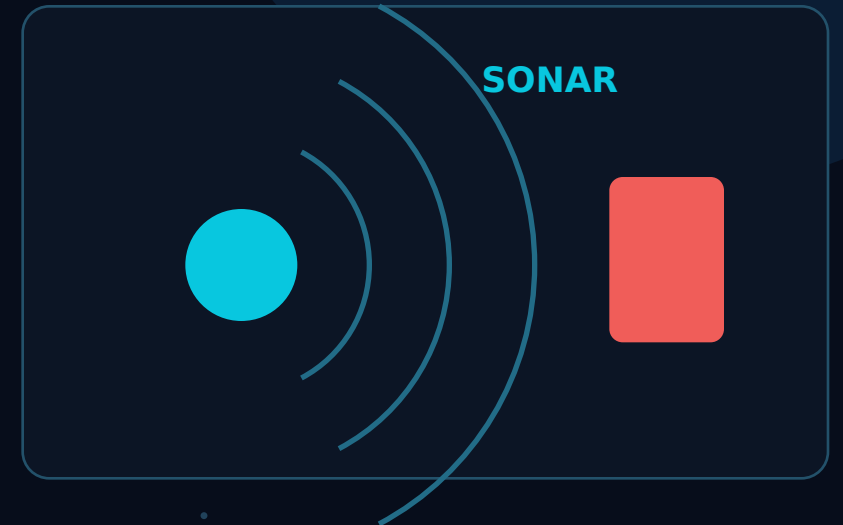
Operació: Ruta Sense Obstacles

La nau ha enviat el Cutebot a explorar un passadís ple de roques.

Fes que detecti els obstacles i s'aturi abans de topar-hi.

MISSIÓ · SENSOR SONAR

ESTAT: EXPLORACIÓ EN ESPERA



Objectius tàctics de la missió

01 · MESURAR

El sonar detecta a quants centímetres hi ha un objecte.

02 · DECIDIR

Si la distància és inferior a 10 cm, ordena la parada.

03 · AVISAR

Quan s'atura, encén els llums vermells del Cutebot.

RESULTAT ESPERAT

Amb el camí lliure, avança. Davant d'un obstacle proper, s'atura i mostra l'avís vermell.

Equip de camp requerit

CUTEBOT

Robot amb micro:bit i piles.
Comprova que les rodes puguin girar lliurement.

SONAR

Sensor ultrasònic HC-SR04.
Connecta'l al port de quatre pins
«SONAR».

PISTA DE PROVA

Espai pla, un obstacle lleuger i un
ordinador amb MakeCode i cable
USB.

ATENCIÓ

Connecta el sensor a «SONAR», no al port «IIC» del costat.

Com detecta una roca?

01 · ENVIA UN SO

El sensor emet ultrasons que reboten en un objecte i retornen en forma d'eco.

02 · CALCULA LA DISTÀNCIA

El Cutebot rep una lectura en centímetres i decideix si el camí és segur.

DISTÀNCIA < 10 cm



ATURA + LLUMS VERMELLS

DISTÀNCIA ≥ 10 cm



AVANÇA + LLUMS APAGATS

Prepara el sonar

Amb el robot apagat, connecta el sensor al port «SONAR». A MakeCode afegeix l'extensió Cutebot des d'Avançat > Extensions.



No connectis el sensor al port IIC.

Comprova la distància

Dins de «per sempre», posa «si... si no». A la condició encaixa «Sensor de distancia cm HC-SR04 < 10».



La lectura és en centímetres; fixa't en el signe <.

Atura o avança

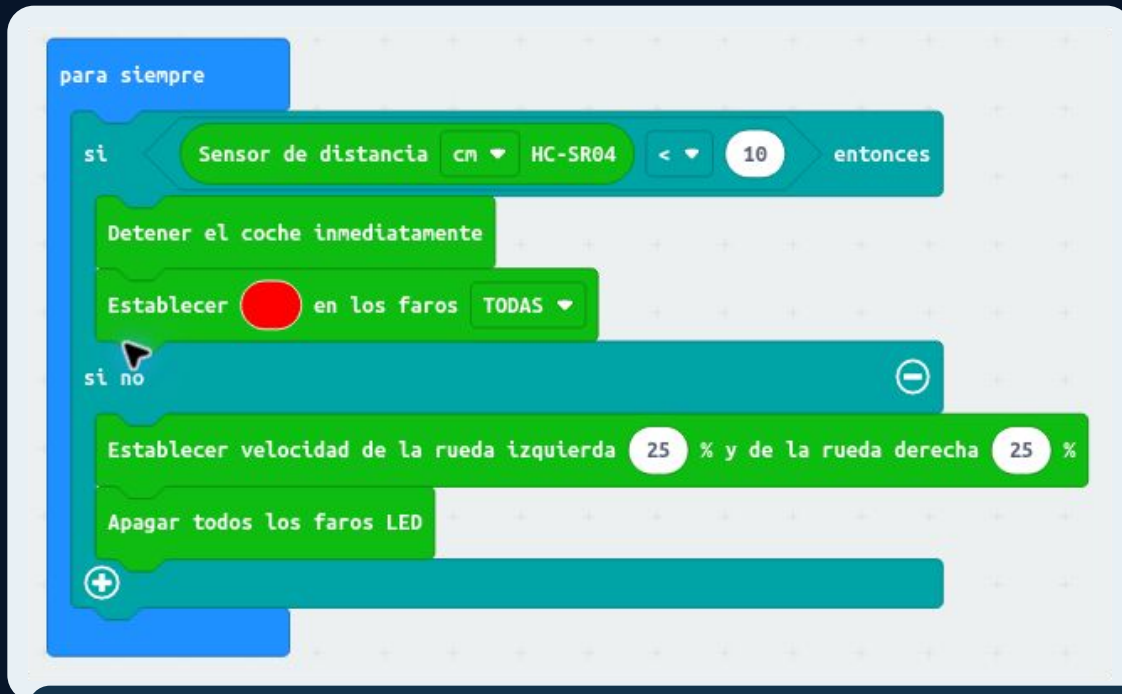
Si la distància és inferior a 10 cm: atura el cotxe i encén tots els fars vermells. Si no: avança al 25 % i apaga els fars.



La velocitat 25/25 coincideix amb els blocs de CATEDU.

Programa complet en blocs

Compara tots els blocs amb la captura real del projecte. Prova-ho amb un obstacle lleuger abans de fer-lo circular.



El gir de 250 ms de la pàgina següent és una ampliació.

Ara sí: esquiva les roques

NIVELL 1 · DISTÀNCIA

Prova d'aturar-lo a 15 cm i a 20 cm. Quina distància és més segura?

NIVELL 2 · GIRA

Quan detecti un obstacle, fes-lo girar durant 250 ms i després torna a comprovar el camí.

NIVELL 3 · MILLORA

Abans del gir, afegeix un retrocés breu. Després prova girs a esquerra i dreta.

IDEA

Tria la direcció a l'atzar per explorar sense seguir sempre la mateixa ruta.

Camí lliure per a l'exploració!

PROVA FINAL

- ☐ El Cutebot avança quan no hi ha cap obstacle proper.
- ☐ S'atura a menys de 10 cm i encén els llums vermells.
- ☐ Torna a avançar quan retires l'obstacle.

CONSULTA L'ACTIVITAT ORIGINAL DE CATEDU

Font: CATEDU · «Evitando obstáculos»

libros.catedu.es · Escuela 4.0: BBC micro:bit en el aula